

Proyecto final: diseño, construcción y sustentación de un dashboard interactivo

Herramientas de Visualización para la Inteligencia de Negocios

Maestría en Analítica

1. Propósito del proyecto

En este proyecto final cada grupo de 3 integrantes, deberá diseñar, construir y sustentar un **dashboard interactivo** utilizando un conjunto de datos elegido. El objetivo es integrar los conceptos trabajados durante el curso sobre visualización, diseño de dashboards, interactividad, teoría del color, distribución visual y comunicación de hallazgos en el contexto de la inteligencia de negocios.

El producto final no consiste únicamente en mostrar gráficos. El dashboard debe responder a una necesidad analítica concreta, estar dirigido a una audiencia definida y permitir tomar decisiones a partir de indicadores, comparaciones, patrones o hallazgos relevantes.

2. Temas del curso que deben integrarse

El proyecto debe evidenciar, de forma directa o indirecta, los temas desarrollados durante las sesiones de clase:

1. **Business Intelligence y toma de decisiones:** definición del problema, audiencia, indicadores clave de desempeño, diferencia entre reporte, dashboard y análisis.
2. **Ecosistema de herramientas de BI:** selección justificada de la herramienta utilizada y explicación del flujo general de trabajo con los datos.
3. **Preparación de datos:** adquisición, revisión, limpieza, transformación, creación de variables derivadas y, si aplica, integración de varias tablas.
4. **Modelado de datos:** organización de tablas, relaciones, dimensiones, hechos o estructura equivalente según la herramienta utilizada.
5. **Visualización de datos:** elección adecuada de gráficos según el tipo de variable, el mensaje analítico y la audiencia.
6. **Interactividad:** uso de filtros, segmentadores, pestañas, navegación, tooltips, selección cruzada u otros mecanismos que permitan explorar la información.
7. **Teoría del color:** uso intencional del color para codificar categorías, resaltar alertas, establecer jerarquías o reforzar el mensaje visual.
8. **Distribución visual:** organización de objetos visuales considerando jerarquía, alineación, tamaño, espacios en blanco y patrones de lectura tipo Z o F.
9. **Sustentación ejecutiva:** presentación clara de hallazgos, dominio técnico del dashboard y capacidad para responder preguntas sobre decisiones de diseño y tratamiento de datos.

3. Elección del conjunto de datos

Ustedes podrán elegir libremente el conjunto de datos, siempre que cumpla con las siguientes condiciones mínimas:

- Debe tener una temática clara: ventas, salud, educación, transporte, talento humano, finanzas, sostenibilidad, marketing, operaciones, sector público u otra área con potencial analítico.
- Debe permitir formular al menos **tres preguntas de negocio o análisis** que puedan responderse mediante visualizaciones.
- Debe contener suficientes registros y variables para construir un dashboard con indicadores, comparaciones y segmentaciones. Se recomienda que incluya variables numéricas, categóricas y, si es posible, temporales o geográficas.
- Puede provenir de fuentes abiertas, datos institucionales anonimizados, datos simulados por ustedes o datos propios, siempre que se respeten criterios éticos, confidencialidad y protección de información sensible.
- Si el dataset contiene datos personales, estos deben estar anonimizados. No se deben presentar nombres, documentos, correos, teléfonos ni identificadores sensibles.

4. Herramienta de desarrollo

El dashboard podrá desarrollarse en una de las herramientas trabajadas o relacionadas en el curso, por ejemplo:

- Power BI.
- Tableau.
- Streamlit con Python.
- Shiny con R.

La herramienta seleccionada debe permitir interacción durante la sustentación. No se aceptará como dashboard final una presentación estática.

5. Estructura mínima del dashboard

El dashboard debe incluir como mínimo:

1. **Página o vista inicial:** título, contexto general, filtros principales e indicadores clave.
2. **Indicadores KPI:** al menos tres métricas relevantes para el problema planteado.
3. **Visualizaciones principales:** gráficos que permitan comparar, identificar patrones, analizar evolución o detectar diferencias entre grupos.

4. **Interactividad:** filtros, segmentadores, tooltips, navegación, selección cruzada, pestañas o controles equivalentes.
5. **Uso intencional del color:** paleta coherente, sin saturación innecesaria y con significado asociado a categorías, estados, niveles o alertas.
6. **Distribución organizada:** jerarquía visual clara, alineación, tamaño adecuado de gráficos y uso equilibrado del espacio.
7. **Conclusión visual o analítica:** una sección, página o elemento que sintetice los principales hallazgos.

6. Componente técnico que debe preparar el estudiante

Aunque la evaluación principal se realizará durante la sustentación, cada estudiante debe preparar y tener disponible la siguiente información técnica para responder preguntas:

1. **Origen de los datos:** fuente, tipo de fuente, fecha de descarga o generación y descripción general del contenido.
2. **Proceso de adquisición y transformación:** pasos realizados para cargar, limpiar, filtrar, unir, agregar o transformar los datos.
3. **Variables utilizadas:** explicación de las variables principales y de cualquier variable calculada o derivada.
4. **Registros excluidos:** justificación de eliminaciones, tratamientos de nulos, duplicados, valores atípicos o inconsistencias.
5. **Modelo de datos:** estructura de tablas, relaciones o lógica de integración utilizada.
6. **Métricas e indicadores:** definición de los KPI, medidas, fórmulas o cálculos implementados.
7. **Decisiones de visualización:** justificación de los tipos de gráficos seleccionados.
8. **Diseño visual:** explicación del uso del color, jerarquía visual, distribución y organización de páginas.

7. Preguntas orientadoras para construir el dashboard

Antes de construir el dashboard, respondan estas preguntas. No necesariamente deben aparecer como texto en el dashboard, pero sí deben guiar su diseño:

1. ¿Cuál es el problema, necesidad o situación que se desea analizar?
2. ¿Quién es la audiencia principal del dashboard?
3. ¿Qué decisiones podría tomar esa audiencia con base en el dashboard?
4. ¿Cuáles son las tres preguntas principales que el dashboard debe responder?

5. ¿Qué indicadores permiten resumir el desempeño o comportamiento del fenómeno analizado?
6. ¿Qué filtros o interacciones son necesarios para explorar la información?
7. ¿Qué hallazgos espera comunicar durante la sustentación?

8. Entregables

Cada estudiante o grupo deberá entregar los siguientes elementos:

1. **Archivo del dashboard:** archivo editable de la herramienta utilizada, por ejemplo, `.pbix`, archivo de Tableau, carpeta de aplicación Streamlit/Shiny o enlace funcional si la herramienta trabaja en la nube.
2. **Dataset utilizado:** archivo o archivos de datos en formato `.csv`, `.xlsx`, base exportada o enlace a la fuente original.
3. **Enlace de acceso** de los dashboards publicados o aplicaciones desplegadas en la web.

9. Sustentación del proyecto

La sustentación debe realizarse directamente desde la herramienta utilizada. Durante la presentación se espera que el estudiante muestre el dashboard funcionando, interactúe con filtros o controles, explique los hallazgos principales y responda preguntas técnicas.

La presentación debe tener una estructura clara:

1. **Contexto del problema:** explicar brevemente el tema, la fuente de datos y la audiencia.
2. **Objetivos o preguntas de análisis:** indicar qué busca responder el dashboard.
3. **Recorrido por el dashboard:** presentar páginas, indicadores, visualizaciones e interacciones.
4. **Hallazgos principales:** comunicar conclusiones respaldadas por los datos.
5. **Decisiones técnicas y visuales:** justificar transformaciones, medidas, gráficos, color y distribución.
6. **Cierre:** sintetizar el aporte del dashboard para la toma de decisiones.

Durante la sustentación no se debe leer el dashboard ni leer notas extensas. La exposición debe demostrar apropiación del trabajo realizado y dominio de las decisiones técnicas implementadas.

10. Criterios de evaluación

La evaluación se realizará con base en la rúbrica institucional del proyecto final. La rúbrica valora cinco criterios principales: narrativa y fluidez, manejo de la herramienta, dominio técnico, coherencia visual y tiempo/estructura. Cada criterio se calificará en una escala de desempeño de 1 a 5, ponderada según el peso definido.

Criterio	Peso	Descripción general
Narrativa y fluidez	20 %	Orden lógico de la exposición, conexión entre objetivos, hallazgos y visualizaciones, y uso de lenguaje apropiado para la audiencia.
Manejo de la herramienta	25 %	Uso deliberado de filtros, segmentadores, navegación e interacciones para responder preguntas de análisis.
Dominio técnico	25 %	Capacidad para explicar datos, transformaciones, modelo, indicadores, gráficos, diseño y decisiones implementadas.
Coherencia visual: color y distribución	15 %	Uso verificable del color con función semántica y distribución visual guiada por jerarquía, patrón Z o F, alineación y lectura clara.
Tiempo y estructura	15 %	Presentación ajustada al tiempo, cobertura de objetivos y cierre con conclusión sintética.

11. Rúbrica detallada de sustentación

Cuadro 1: Rúbrica detallada para evaluar dashboard y sustentación.

Criterio	Peso	Nivel 5	Nivel 4	Nivel 3	Nivel 2	Nivel 1
B1 Narrativa y fluidez	20 %	Presenta los hallazgos en orden que responde las preguntas de los objetivos. Usa lenguaje apropiado para la audiencia definida, sin leer notas ni el dashboard. La transición entre visuales es lógica y continua.	Presenta en orden coherente y sin leer, pero en 1 o 2 transiciones pierde el hilo o se confunde. Usa lenguaje técnico apropiado para la audiencia definida.	Presenta los hallazgos pero el orden no sigue las preguntas de los objetivos o lee parcialmente las notas durante la exposición.	La presentación no tiene un orden identificable o el expositor lee la mayor parte de la exposición directamente del dashboard o de notas.	No presenta los hallazgos o la exposición dura menos de la mitad del tiempo asignado sin justificación.
B2 Manejo de la herramienta	25 %	Usa filtros, segmentadores e interacciones del dashboard de forma deliberada para responder las preguntas de los objetivos. Cada interacción está justificada visual y verbalmente.	Usa filtros e interacciones durante la presentación, pero al menos una interacción no está justificada o no responde a una pregunta de los objetivos.	Abre el dashboard en la herramienta pero solo navega entre páginas o pestañas sin usar filtros ni interacciones para apoyar el análisis.	Muestra el dashboard estático sin ejecutar ninguna interacción durante la presentación.	No presenta desde la herramienta de BI o el archivo no abre durante la sesión.
B3 Dominio técnico	25 %	Responde todas las preguntas de los profesores con argumentos técnicos sobre modelo, transformaciones y elecciones de diseño. Si no sabe algo, lo identifica con precisión y propone cómo resolverlo.	Responde la mayoría de las preguntas con argumentos técnicos, pero en 1 o 2 casos la respuesta es superficial o solo descriptiva.	Responde algunas preguntas, pero más de la mitad de las respuestas no tienen sustento técnico o repite lo que muestra el visual sin profundizar.	Responde menos de la mitad de las preguntas formuladas o las respuestas contradicen lo documentado en el componente técnico.	No responde las preguntas de los profesores o las respuestas son incorrectas en más de 3 casos.
B4 Coherencia visual: color y distribución	15 %	Señala y explica verbalmente al menos un ejemplo de uso del color con función semántica y un ejemplo de cómo el patrón Z o F guía la lectura del dashboard. Ambos ejemplos son verificables en pantalla.	Explica uno de los dos elementos, color o distribución, con ejemplo verificable en pantalla, pero el otro solo lo menciona sin demostrarlo.	Menciona el color y la distribución durante la presentación, pero no señala ni demuestra ningún ejemplo concreto en el dashboard.	No hace referencia al color ni a la distribución durante la presentación, aunque en el componente técnico estén documentados en el respectivo componente técnico.	El dashboard en pantalla contradice lo documentado en el componente técnico respecto a color o distribución.
B5 Tiempo y estructura	15 %	La presentación se ajusta al tiempo asignado, con margen de más o menos 1 minuto. Cubre todos los objetivos, el dashboard y cierra con una conclusión que sintetiza los hallazgos principales.	Se ajusta al tiempo asignado, con margen de más o menos 1 minuto, pero no cierra con conclusión o deja un objetivo sin cubrir.	Se excede o queda por debajo del tiempo asignado entre 2 y 4 minutos, o cubre los objetivos sin un orden identificable.	Se excede o queda por debajo del tiempo asignado en más de 4 minutos.	La presentación no tiene estructura identificable o el tiempo usado es menor al 50 % del asignado.

12. Recomendaciones para una sustentación sólida

1. Inicien con el problema y la audiencia antes de mostrar gráficos.
2. Organicen la presentación alrededor de las preguntas de análisis, no alrededor de cada gráfico de forma aislada.
3. Usen las interacciones del dashboard durante la exposición para demostrar exploración real de los datos.
4. Expliquen al menos una decisión de color y una decisión de distribución visual directamente sobre la pantalla.
5. Preparen respuestas sobre datos, limpieza, transformaciones, métricas, filtros, relaciones y elección de gráficos.
6. Cierren con hallazgos concretos y no con una descripción general de lo que contiene el dashboard.

13. Lista de verificación antes de la presentación

Antes de la sustentación, verifiquen que:

- El archivo del dashboard abre correctamente.
- Los datos están cargados y las rutas de archivos funcionan.
- Los filtros, segmentadores, tooltips o controles interactivos funcionan correctamente.
- Las métricas y cálculos coinciden con las definiciones del componente técnico.
- Los títulos de páginas y gráficos son claros.
- El color tiene una función definida y no se usa de manera decorativa o excesiva.
- La distribución visual permite identificar primero los elementos más importantes.
- La presentación se puede realizar dentro del tiempo asignado.
- Existe una conclusión clara basada en los datos.